

Émile Trotignon

+33 7 82 89 83 58
emile.trotignon@gmail.com
Né le 30 juillet 1999

Informaticien, contributeur de la plateforme OCaml : sherlodec, odoc, ocamlformat.

Formation

2020 – 2022 Master Parisien de Recherche en Informatique, École Normale Supérieure Paris-Saclay
2019 – 2020 L3 Informatique, École Normale Supérieure Paris-Saclay
2018 – 2019 L2 Informatique - mathématiques, Université Lyon 1 Claude-Bernard
2017 – 2018 CPGE MPSI, Lycée Jean Perrin (Option Informatique au Lycée du Parc)
2016 – 2017 Baccalauréat scientifique, Lycée La Trinité

Expérience

Septembre 2022 - présent Développeur , Tarides, Paris, France
Développement de logiciel open-source : contribution aux outils de la plateforme OCaml : odoc, ocamlformat, dune. Ajout d'une barre de recherche dans odoc, contributions du CSS de la barre jusqu'aux algos de la recherche. Coordination et intégration de la fonctionnalité avec le système de build dune. Autres contributions dans ocamlformat, odoc et dune.

Printemps 2022 Stage de recherche en informatique , OCamlpro, équipe Flambda, Paris, France
Stage de 4.5 mois supervisé par Vincent Laviron et Pierre Chambart. Généralisation de l'optimisation des appels récursifs en queue modulo constructeurs.

Printemps 2021 Stage de recherche en informatique , Inria Paris, équipe Cambium, Paris, France
Stage de M1 de 5 mois encadré par François Pottier. Améliorations de Menhir, un générateur de parser LR(1) pour OCaml : Augmentation de la sécurité grâce aux GADTs, ce qui autorise des optimisations plus agressives. Nombre d'allocations divisé par 4 et vitesse augmentée de 10%, sur des grammaires variées.

Été 2020 Stage de recherche en géométrie algorithmique , Laboratoire LIRIS, Lyon, France
Stage de 6 semaines encadré par David Coeurjolly et Vincent Nivoli. Le sujet du stage était d'échantillonner la surface d'une mesh potentiellement défectueuse. J'ai beaucoup programmé en C++ pendant ces six semaines. J'ai utilisé des outils tels que Polyscope et LIBIGL. Mon rapport de stage est disponible à cette adresse : rapport.pdf

Mars 2020 Développeur Node.js fullstack , Junior entreprise de l'ENS Paris-Saclay
Dans le cadre d'une mission pour la junior entreprise de l'ENS Paris-Saclay de 6 semaines, j'ai participé au développement du site web d'Expert People, une nouvelle plateforme de freelancing. Les technologies utilisées sont Node.js et Express.js. J'ai notamment mis en place un système pour remplir automatiquement le formulaire de CV d'un utilisateur avec son CV LinkedIn sous format PDF. Le site d'Expert People : expertpeople.co

Janvier 2020 ICPC SWERC 2019-2020 , Télécom Paris
Compétition de programmation/algorithmique universitaire. Participation au sein d'une équipe de trois. Classement de mon équipe : 37 sur 95 équipes représentant des universités de plusieurs pays européens.

Été 2019 Développeur stagiaire C# , Eternix Ltd., Tel Aviv, Israel
Stage de 2 mois. Écriture de shaders HLSL, découverte de DirectX, Windows Form, expérience avec OpenCV. Expérience extrêmement enrichissante dans une entreprise étrangère

Juillet 2018 Développeur front-end , École Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques, Lyon, France
Lors d'un emploi estival d'un mois, j'ai contribué à l'intégration du nouveau site web de l'ENSSIB. Le nouveau site est visible ici : ensib.fr

Langues

Anglais Courant
Français Maternel

Compétences techniques

Programmation fonctionnelle

J'aime beaucoup les langages de programmation fonctionnels, ainsi que les systèmes de type avancés. Je programme en OCaml depuis le début de mes études, et j'apprécie beaucoup ce langage. J'ai un peu d'expérience en Scala ainsi qu'en Rust, et j'ai beaucoup expérimenté avec les fonctionnalités avancées de

C++. J'ai aussi publié deux paquets sur Opam, le gestionnaire de paquets d'OCaml, ainsi que contribué à plusieurs d'entre eux : software.

Compilation

La compilation des langages de programmation est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Dans ce domaine, j'ai écrit un type checker pour le système de type f-omega lors d'un cours de M2. Le code est disponible ici : [github/f-omega](#). Lors d'un cours de M1 j'ai écrit un compilateur pour un langage de programmation du style ML vers X86. Le code est disponible ici : [github/cours-compilation-p7](#). J'ai aussi programmé en 2019 un compilateur pour un sous-ensemble du langage C vers X86 : [github/mcc](#)

Informatique fondamentale

Durant mes études, j'ai étudié différents aspects de l'informatique théorique : Sémantique des langages de programmation, théorie du calcul parallèle en mémoire partagée, langages formels, calculabilité, logique. Cela m'apporte beaucoup dans ma compréhension de l'informatique en général, en plus des compétences spécifiques à chaque domaine.

Proof assistants and verification

J'ai suivi un cours sur l'assistant de preuve Coq, et l'outil de vérification Why3. Je ne suis pas autonome avec ces outils, mais j'aimerais beaucoup en apprendre plus.

GUIs

Expérience avec quelques frameworks d'interfaces graphiques : Qt et Dear ImGui pour C++, WinForm pour C#, Swing pour Scala, Tkinter pour Python. J'ai aussi écrit le système d'interface graphique dans gamelle

Développement web

Front-end : Bonne connaissance de HTML/CSS. J'ai exercé cette compétence professionnellement lors de l'été 2018.

Back-end : Expérience professionnelle de développement d'une application Node.js. Contributions au webdesign des pages générées par odoc.

Divers

Utilisation d'un système Unix avec la ligne de commande : manipulation de fichier, Git, SSH. Édition d'image avec GIMP. Rédaction de documents en Latex.